Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Electroquímicos

Permeabilidad a ion cloruro:

ASTM C 1202 O AASHTO T277

Se requiere una muestra cilíndrica con un diámetro de 100 mm y una longitud de 50 mm, al vacío y saturado con agua antes de colocarlo en la celda de prueba.

Se aplica un potencial eléctrico de 60 V CC durante 6 h.

Difusión de cloruros:

Determina la velocidad de difusión que alcanzan los cloruros por medio de una masa de concreto, obligando el paso mediante aplicación de voltaje y polarización de soluciones.

La prueba dura de 2 a 16 semanas.

Propiedades de transporte

Permeabilidad al agua:

- La permeabilidad directa se puede obtener con el método CRC 163 usando una célula triaxial.
- UNE-EN-12390-8, Aplicando una presión constante de agua de 5.1 kg/cm2 ± 0.51 kg/cm^2 durante 72 ± 2 h sobre los cilindros y después se ensayan a compresión diametral.



Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Absorción:

ASTM C 642

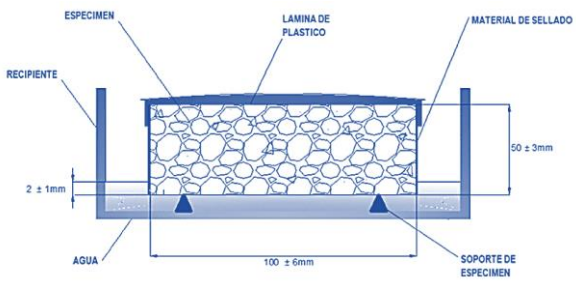
Una pieza de al menos 350 ml de volumen se seca en horno y se sumerge en agua hasta alcanzar masa constante.

La muestra se hierve durante 5 h , se deja enfriar y se determina su masa.

ASTM C 1585

Procedimiento

1. A un cilindro de concreto o núcleo de 100 mm de diámetro y 50 mm de longitud se acondiciona a una humedad relativa interna de 50 a 70% y luego es sellado todos menos una superficie.
2. La masa de la muestra se determina inicialmente y después se coloca en agua.
3. La masa se determina a intervalos cercanos inicialmente y más largos hasta 7 días, después se toma una medición adicional.
4. La pendiente inicial de la curva de absorción contra el tiempo es la tasa de absorción.





Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Estanqueidad:

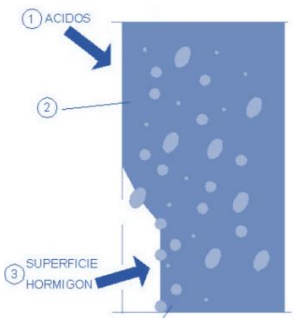
ASTM C 1543/ AASHTO T 259

Implica encharcar 3 losas de concreto al menos 75 mm de espesor y un área de la superficie de 0.030 m2 con 3% de cloruro de sodio en solución.

1. Los lados de la losa están sellados y en el fondo expuestos a un ambiente de secado al 50% de humedad relativa.
2. El periodo de prueba (90 días) se puede extender a 6 meses o 1 año.
3. Al final del periodo la acumulación de sal es removida.

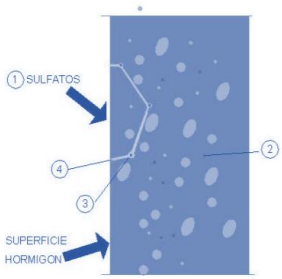
Ataques químicos

Ataque ácido



Determina la pérdida de masa de concretos expuesto a ciclos de ataques de sustancia con pH conocido menor a 7 por 25 días.

Ataque de sulfatos:



Evaluación de los efectos y daños producidos por la intrusión del ion sulfato en el concreto, determinando la pérdida de f'c y peso especifico de la muestra de 6 a 24 meses.

Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Prueba de barra de mortero saturado (Ataque de sulfatos):

ASTM C 1012/ NMX C 418

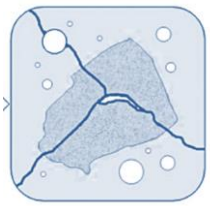
Se sumergen barras de mortero en una solución de sulfato de sodio y se mide el cambio de longitud a edades especificas para observar el daño a la barra por el ataque de los sulfatos.

Método para determinar el contenido de sulfato soluble en agua de un suelo:

1. Se prepara una muestra analítica y se extrae la solución.
2. Se analiza por medio de la norma NMX C 283 ONNCCE.

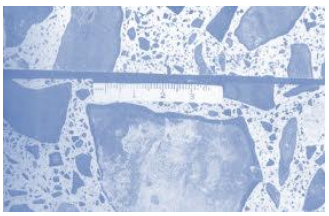
Reactividad álcali-sílice:

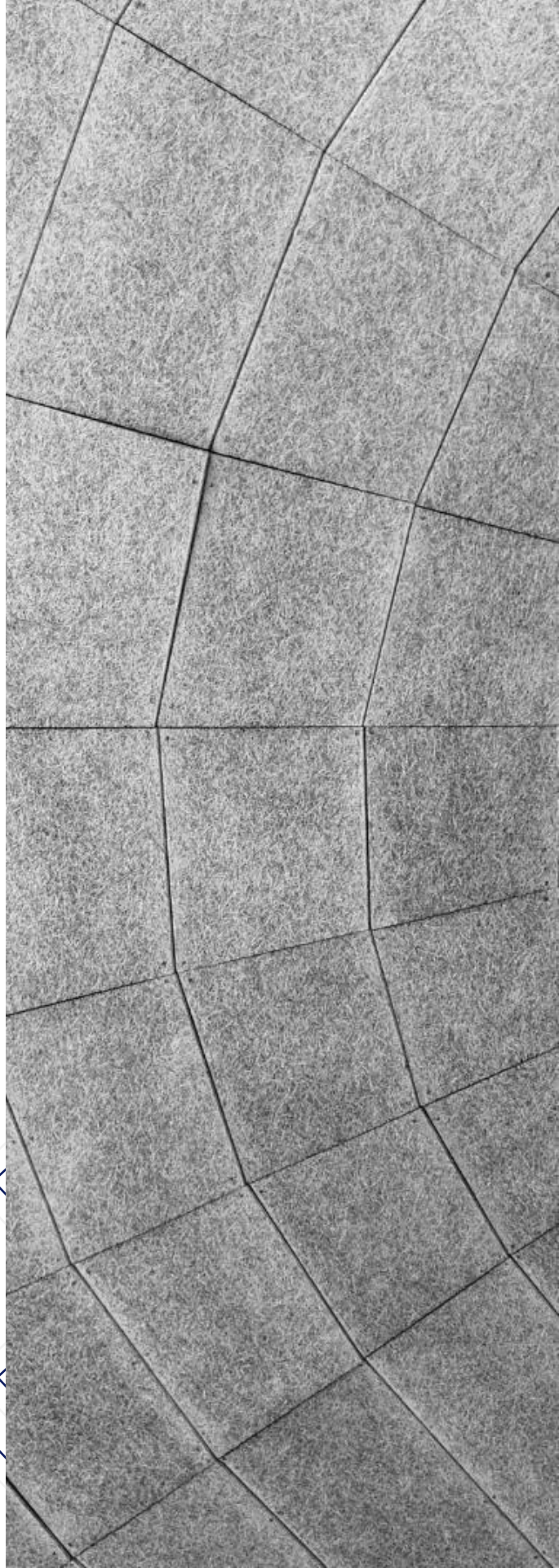
Los agregados se pueden ensayar por medio del ensayo de barra de mortero ASTM C 227, NMX C 180.



Reactividad álcali-carbonato:

Se puede evaluar usando el cilindro de roca ASTM C 295, ASTM C 596, ASTM C 1105





Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Especiales

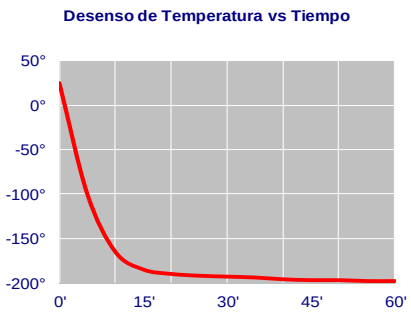
Abrasión:

1. ASTM C 418: Usa el aparto de chorro de arena para medir la profundidad o desgaste por impacto de arena.
2. ASTM C 779 Método de disco giratorio, rueda de desgaste y chumacera.
3. ASTM C 944 Cortador giratorio.
4. ASTM C 1138: Abrasión subacuática usando agitación de bolas de acero en agua.

Efectos criogénicos:

Evalúa los cambios que sufren las estructuras de concreto en sus propiedades mecánicas al someterse a temperaturas de -198°C y determina los efectos de durabilidad y nivel de afectación bajo estas condiciones.

Duración : 24 h



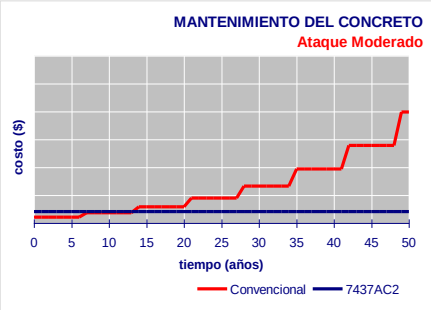
Predicción de vida útil:

Aplicando un modelo de predicción de vida útil es posible conocer el tiempo aproximado en el que la corrosión dará inicio en el acero de refuerzo.

Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Conociendo el tiempo de vida útil, es posible establecer una relación de costo-beneficio cuando se usen concreto durables.



Resistencia a la congelación y deshielo

ASTM C 666/ NMX C 205

Se verifican los cambios en el módulo dinámico, en la masa y volumen, durante un periodo de al menos 300 ciclos de congelación y deshielo.

Resistencia a la corrosión

La actividad corrosiva se puede evaluar por la norma: ASTM C 876

Raramente es probada a menos que se usen materiales poco corrientes o se use un ambiente severo o se evalúe el potencial de corrosión del sitio.



Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Referencias bibliográficas:

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
- Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.

